

# Analisi Matematica 3: Tutorato 5

Adriano Breggia    Vincenzo Antonio Isoldi

30 Ottobre 2025

---

## Esercizio 1

Studiare il dominio e le proprietà di chiusura ed esattezza della forma differenziale

$$\omega(x, y) = \frac{2xy^2}{\sqrt{1-x^4y^4}}dx + \frac{2yx^2}{\sqrt{1-x^4y^4}}dy.$$

Determinare inoltre l'estremo superiore di

$$\int_{\gamma(P,Q)} \omega,$$

con  $\gamma(P, Q)$  curva regolare di estremi  $P, Q \in \text{Dom}(\omega)$ .

## Esercizio 2

Sia

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq -y, \ x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}.$$

Calcolare  $\text{Vol}(\Omega)$ .

**Nota:** Si tratta del primo punto del secondo esercizio dell'esame del 21/07/2025.

## Esercizio 3

Data la cardioide

$$\eta(\theta) = (2(1 - \cos \theta) \cos \theta, \ 2(1 - \cos \theta) \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

e la forma

$$\omega(x, y) = \left( \frac{-y}{(x+1)^2 + y^2} + x + y \right) dx + \left( \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} + y \right) dy,$$

calcolare

$$\int_{\eta} \omega.$$

### Esercizio 4

Il campo magnetico di un dipolo perfetto diretto lungo l'asse  $z$  è scrivibile, a meno di fattori costanti, come il seguente campo vettoriale:

$$B(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \left( 3xz \frac{\partial}{\partial x} + 3yz \frac{\partial}{\partial y} + (2z^2 - x^2 - y^2) \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

Calcolare il flusso  $\Phi_{\Sigma}(B)$  uscente dalla calotta

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x^2 + y^2)^2 + z^4 = 2, \ z \geq 1\}.$$

### Esercizio 5

Si consideri il seguente campo vettoriale:

$$F(x, y, z) = \left( \log(x) - \frac{z^2 \log(y)}{x^2} \right) \frac{\partial}{\partial x} + \frac{z^2}{xy} \frac{\partial}{\partial y} + \left( z + \frac{2z \log(y)}{x} \right) \frac{\partial}{\partial z}.$$

Sia  $\zeta$  la curva di supporto

$$[\zeta] = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0, \ z = x - 1, \ z \geq 0, \ y \geq 2\}.$$

e tale che, per  $P = (2, 2, 1)$ , il vettore tangente  $\mathbf{t}$  rispetti:

$$\langle \mathbf{t}_P, (0, 1, 0) \rangle > 0.$$

Calcolare il lavoro di compiuto da  $F$  lungo  $\zeta$ .